LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEBSERVER
(TIF330805)

SEMESTER 3



Tugas:
Acara 7

NAMA:
SHOFI MAULANA SHOFA

NIM:
E41250377

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

A. Judul Praktikum:

Database, CREATE TABLE, dan Model Dasar

B. Tujuan Praktikum

1. Memahami penggunaan database MySQL pada aplikasi web.
2. Memahami perintah SQL dasar seperti CREATE TABLE, INSERT, SELECT, dan ALTER TABLE.
3. Memahami penggunaan PRIMARY KEY, UNIQUE, dan FOREIGN KEY.
4. Menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL.
5. Membuat konfigurasi koneksi database menggunakan PDO.
6. Membuat Model dasar untuk berinteraksi dengan database.
7. Membuat MahasiswaModel untuk mengambil data mahasiswa.
8. Menampilkan data mahasiswa yang tersimpan di database pada halaman /mahasiswa.
9. Menambahkan kolom status pada tabel mahasiswa sesuai Tugas Mandiri.

C. Dasar Teori

1. **Database**

   Database adalah tempat untuk menyimpan data secara terstruktur agar data dapat disimpan secara permanen dan dapat dikelola dengan lebih mudah.

   Pada praktikum ini digunakan database:

   si_akademik

   Database tersebut sudah digunakan pada praktikum sebelumnya dan telah memiliki data mahasiswa dan dosen.

   Berdasarkan database yang digunakan, tabel mahasiswa memiliki data:

   Id, nim, nama, prodi, dosen_id

   Sedangkan tabel dosen memiliki:

   Id, nidn, nama, bidang_keahlian

   Karena database sudah berisi data dari praktikum sebelumnya, data tersebut tetap digunakan dan tidak dihapus.

2. **Primary Key**

   Primary key adalah kolom yang digunakan sebagai identitas unik dari setiap data.

   Contohnya:

   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY

Kolom id digunakan untuk membedakan setiap data.

3. **Unique**

   UNIQUE digunakan untuk memastikan nilai pada suatu kolom tidak boleh sama.

   Contohnya:

   nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE

   Dengan begitu, dua mahasiswa tidak dapat memiliki NIM yang sama.

4. **Foreign Key**

   Foreign key digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya.

   Pada database yang sudah dimiliki, tabel mahasiswa mempunyai:

   dosen_id

   Kolom tersebut digunakan untuk menghubungkan mahasiswa dengan dosen.

   Contohnya mahasiswa dengan dosen_id = 1 berhubungan dengan dosen yang mempunyai id = 1.

5. **Model**

   Model merupakan bagian dari MVC yang digunakan untuk berinteraksi dengan database.

   Pada Acara 7, data mahasiswa tidak lagi dibuat langsung menggunakan array atau objek di Controller.

   Data diambil dari database menggunakan Model.

   Alur sederhananya:

   Controller – MahasiswaModel - Database MySQL - Data mahasiswa - View

   Pada praktikum ini digunakan PDO untuk membuat koneksi PHP dengan MySQL

D. Studi Kasus

Tujuan akhirnya adalah data mahasiswa yang ada di database dapat ditampilkan melalui: http://localhost/minggu4/acara7/public/mahasiswa

1. **Membuat Tabel Prodi**

   Untuk memenuhi kebutuhan database pada modul, dapat dibuat tabel prodi terpisah:

Run SQL query/queries on database si_akademik:

```
CREATE TABLE prodi ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY
KEY, kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE, nama
VARCHAR(100) NOT NULL, created_at TIMESTAMP DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP );
```

Kemudian masukkan data:

Run SQL query/queries on table si_akademik.prodi:

```
INSERT INTO prodi (kode, nama) VALUES
('TI', 'Teknik Informatika'),
('SI', 'Sistem Informasi'),
('TK', 'Teknik Komputer');
```

Tabel prodi berisi:

	id	kode	nama
Edit Copy Delete	1	TI	Teknik Informatika
Edit Copy Delete	2	SI	Sistem Informasi
Edit Copy Delete	3	TK	Teknik Komputer

2. **Membuat Tabel Matakuliah**

   Buat tabel matakuliah:

Run SQL query/queries on table si_akademik.matakuliah:

```sql
CREATE TABLE matakuliah (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nama VARCHAR(150) NOT NULL,
    sks TINYINT NOT NULL,
    prodi_id INT NOT NULL,

    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_matakuliah_prodi
    FOREIGN KEY (prodi_id)
    REFERENCES prodi(id)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE );
```

Masukkan data awal

Run SQL query/queries on table si_akademik.matakuliah:

```sql
INSERT INTO matakuliah
(kode, nama, sks, prodi_id) VALUES
('TI101', 'Pemrograman Dasar', 3, 1),
('TI102', 'Basis Data', 3, 1),
('SI101', 'Pengantar SI', 2, 2);
```

3. **Membuat Konfigurasi Database**

   config/database.php

   File ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi koneksi database.

```php
<?php

return [
    'host' => 'localhost',
    'dbname' => 'si_akademik',
    'username' => 'root',
    'password' => '',
    'charset' => 'utf8mb4',
];
```

4. **Membuat Model Dasar**

   Buat file:

```php
<?php

class Model
{
    protected PDO $db;

    public function __construct()
    {
        $config = require __DIR__ . '/../../config/database.php';
        $dsn =
"mysql:host={$config['host']};dbname={$config['dbname']};charset={$conf
ig['charset']}";
        $this->db = new PDO($dsn, $config['username'],
$config['password']);
        $this->db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    }
}
```

5. **Membuat MahasiswaModel**

   app/Models/MahasiswaModel.php

```php
<?php

require_once __DIR__ . '/Model.php';
class Mahasiswa extends Model
{
    public function all()
    {
        $sql = ' SELECT mahasiswa.id, mahasiswa.nim, mahasiswa.nama,
mahasiswa.prodi, mahasiswa.dosen_id, dosen.nama AS nama_dosen FROM
mahasiswa LEFT JOIN dosen ON mahasiswa.dosen_id = dosen.id ORDER BY
mahasiswa.id ASC ';
        $stmt = $this->db->query($sql);
        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
}
```

6. **Mengubah MahasiswaController**

   app/Controllers/MahasiswaController.php

```php
<?php

require_once __DIR__ . '/../Models/Mahasiswa.php';
class MahasiswaController
{
    public function index()
```

```
    {
        $model = new Mahasiswa();
        $mahasiswa = $model->all();
        $content = __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/index.php';
        require __DIR__ . '/../Views/layouts/main.php';
    }

    public function create()
    {
        echo '<h1>Tambah Mahasiswa</h1>';
    }

    public function show($id)
    {
        echo '<h1>Detail Mahasiswa</h1>';
        echo '<p>ID Mahasiswa: ' . htmlspecialchars($id) . '</p>';
    }
}
```

7. **Mengubah View Mahasiswa**

app/Views/mahasiswa/index.php

```
<h1>Daftar Mahasiswa</h1>

<table class="table table-bordered table-striped">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>NIM</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Prodi</th>
            <th>Dosen Pembimbing</th>
        </tr>
    </thead>

    <tbody>
        <?php if (empty($mahasiswa)): ?>
            <tr>
                <td colspan="5" class="text-center">
                    Belum ada data mahasiswa.
                </td>
            </tr>
        <?php else: ?>
            <?php $no = 1; ?>

            <?php foreach ($mahasiswa as $mhs): ?>
```

```
                <tr>
                    <td><?= $no++ ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($mhs['nim']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($mhs['nama']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($mhs['prodi']) ?></td>
                    <td>
                        <?= htmlspecialchars($mhs['nama_dosen'] ?? '-')
?>
                    </td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        <?php endif; ?>
    </tbody>
</table>
```

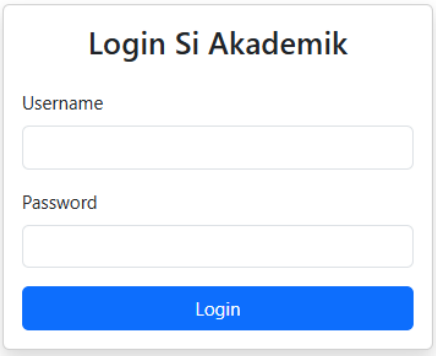
8. **Hasil Studi Kasus**

Setelah semua kode selesai, buka:

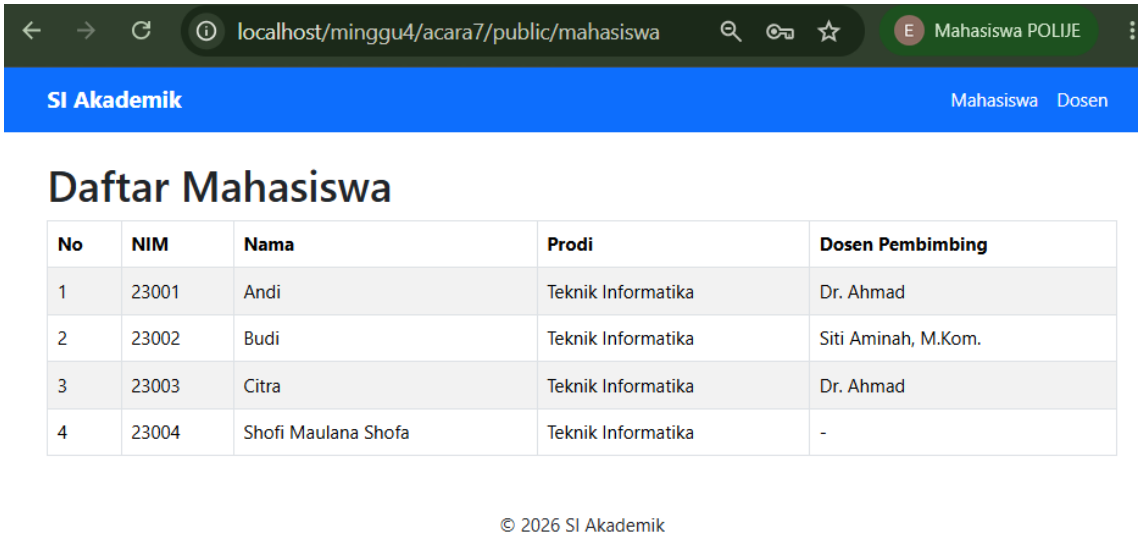
http://localhost/minggu4/acara7/public/mahasiswa

Jika middleware aktif, login terlebih dahulu.



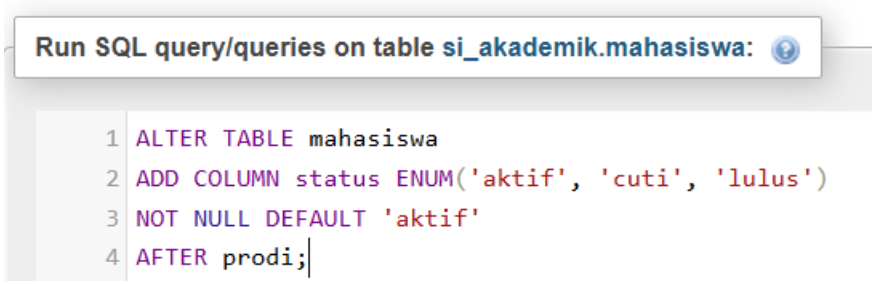


Setelah Login, muncul data yang ditampilkan berasal langsung dari database si_akademik.



E. Tugas Mandiri

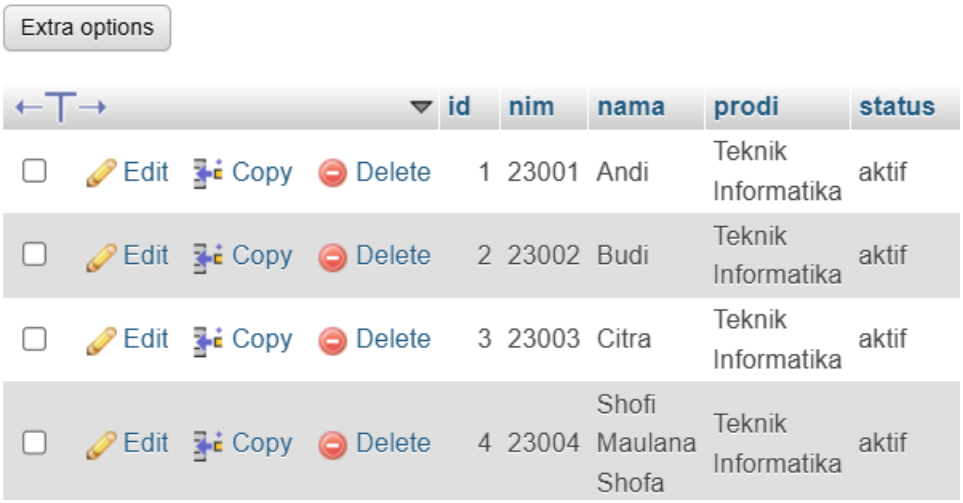
1. Menambahkan Kolom Status Mahasiswa



2. Mengecek Status

SELECT * FROM mahasiswa;

Hasil:



3. Mengubah Data Status

Untuk menguji status cuti:

Run SQL query/queries on table si_akademik.mahasiswa:

```
1 UPDATE mahasiswa
2 SET status = 'cuti'
3 WHERE nim = '23002';
```

Untuk menguji status lulus:

Run SQL query/queries on table si_akademik.mahasiswa:

```
1 UPDATE mahasiswa
2 SET status = 'lulus'
3 WHERE nim = '23003';
```

Kemudian cek:

SELECT * FROM mahasiswa;

	id	nim	nama	prodi	status
Edit Copy Delete	1	23001	Andi	Teknik Informatika	aktif
Edit Copy Delete	2	23002	Budi	Teknik Informatika	cuti
Edit Copy Delete	3	23003	Citra	Teknik Informatika	lulus
Edit Copy Delete	4	23004	Shofi Maulana Shofa	Teknik Informatika	aktif

4. **Menampilkan Status pada Website**

Setelah kolom status ditambahkan, MahasiswaModel.php perlu mengambil kolom tersebut. Ganti method all() menjadi:

```php
<?php

require_once __DIR__ . '/Model.php';
class Mahasiswa extends Model
{
    public function all()
    {
        $sql = ' SELECT
```

```
        mahasiswa.id,
        mahasiswa.nim,
        mahasiswa.nama,
        mahasiswa.prodi,
        mahasiswa.dosen_id,
        mahasiswa.status,
        dosen.nama AS nama_dosen
        FROM mahasiswa LEFT JOIN dosen ON mahasiswa.dosen_id = dosen.id
ORDER BY mahasiswa.id ASC ';
        $stmt = $this->db->query($sql);
        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
}
```

Kemudian ubah bagian tabel pada:

app/Views/mahasiswa/index.php

```
<h1>Daftar Mahasiswa</h1>

<table class="table table-bordered table-striped">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>NIM</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Prodi</th>
            <th>Dosen Pembimbing</th>
            <th>Status</th>
        </tr>
    </thead>

    <tbody>
        <?php if (empty($mahasiswa)): ?>
            <tr>
                <td colspan="6" class="text-center">
                    Belum ada data mahasiswa.
                </td>
            </tr>
        <?php else: ?>
            <?php $no = 1; ?>

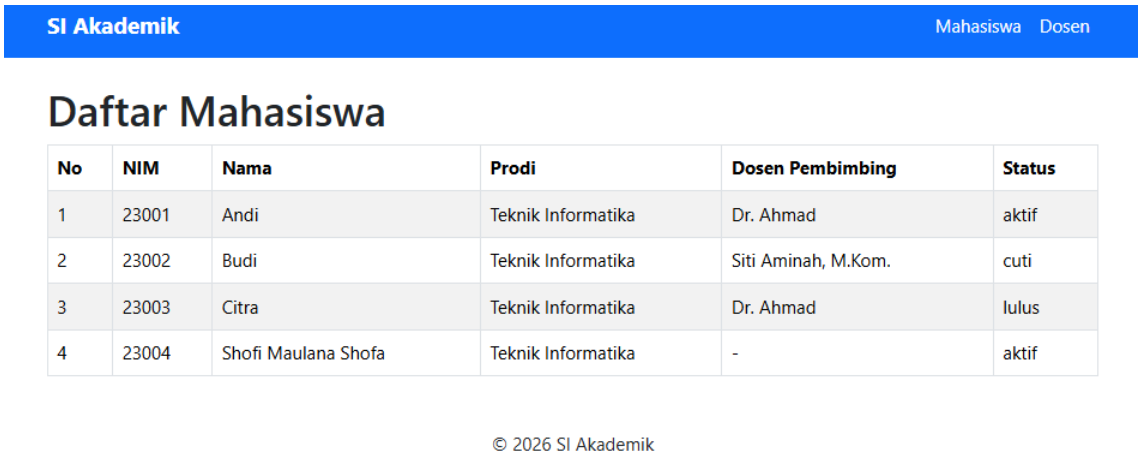
            <?php foreach ($mahasiswa as $mhs): ?>
                <tr>
                    <td><?= $no++ ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($mhs['nim']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($mhs['nama']) ?></td>
```

```
                    <td><?= htmlspecialchars($mhs['prodi']) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($mhs['nama_dosen'] ?? '-')
?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($mhs['status']) ?></td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        <?php endif; ?>
    </tbody>
</table>
```

5. **Hasil Tugas Mandiri**

   Buka:

   http://localhost/minggu4/acara7/public/mahasiswa



   Dengan demikian, kolom status berhasil ditambahkan ke tabel mahasiswa dan berhasil ditampilkan pada website.

F. Analisis

Pada Acara 7, database si_akademik digunakan sebagai tempat penyimpanan data mahasiswa. PHP dihubungkan dengan MySQL menggunakan PDO dan Model digunakan untuk mengambil data dari database. Data mahasiswa kemudian berhasil ditampilkan pada halaman web.

G. Kesimpulan

Database berhasil dihubungkan dengan aplikasi PHP menggunakan PDO. Data mahasiswa dapat diambil melalui Model dan ditampilkan pada website. Tugas mandiri juga berhasil dilakukan dengan menambahkan kolom status pada tabel mahasiswa.